

flood-3D — Testrunden- und Dokumentations-Checkliste

Stand: 2026-08-11 (flood3d-v1.0-beta + Parallel-Meshing) · Vollständiges Inventar aller Bedienelemente und Rechenwege — zum Abhaken und als Grundlage für die Nutzer-Doku. Reihenfolge = typischer Arbeitsablauf.

Legende: ☐ offen · ✓ getestet · 📌 Notiz nötig

0 · Startseite (Projektliste)

	Element	Was es tut	Prüfschritt
☐	Projektkarte (Klick)	öffnet den Fall im Arbeitsbereich	Rentrisch-Fall öffnen; Szene, Baum, Panel gefüllt
☐	Neues Projekt → Name → Anlegen	legt leeren Fall an (Standard-Domain/ Gelände)	anlegen, öffnen, wieder löschen
☐	Projekt verifikation- wehr	der physikalische Referenzfall — normal anwählbar	öffnen; Wehr quer im Gerinne sichtbar

1 · Kopfleiste (Flood3DPreMain)

	Element	Was es tut	Prüfschritt
☐	←	zurück zur Projektliste	alter Fehlertext darf NICHT auf der Startseite kleben
☐	Phasen Modell / Simulation / Läufe (n) / Ergebnis	Arbeitsbereich wechseln	alle vier durchschalten
☐	↶ / ↷ (auch Strg+Z/Y)	Undo/Redo — JEDE Modelländerung ist ein Schritt	Wand ziehen → ↶ → ↷; auch nach Löschen und Rezept
☐	Speichern-Knopf	PUT + Prüfung; liefert Geometrie in einem Roundtrip	dirty-Marker verschwindet
☐	Meldungsleiste	EIN Meldungswege; Erfolg/Hinweis räumen sich weg, Warnung und Fehler bleiben stehen (× zum Schließen)	Warnung provozieren (z. B. kaputte Vorschau)

2 · Objektbaum (links)

	Element	Was es tut	Prüfschritt
☐	↓ Geometrie importieren	DXF/STL/OBJ/ASC/XYZ-Import-Dialog	siehe Pipeline P1
☐	+ Neu anlegen (eine Auswahl)	Katalogvorlagen ALLER Gruppen + Rezepte	je Gruppe eine Vorlage einsetzen: Geländeoperation (inkl. Bruchkante), Vermessungskante (neu!), Bauwerk, Verfeinerung, Vorfüllung, Randbedingung, Querschnitt, Pegel, Nachweiskriterium
☐	Rezepte im +-Menü (6)	Straßenablauf, Drosselschacht, Trennbauwerk, Tosbecken, Absturz, Pumpensumpf — Anordnung in einem Zug	jedes einmal einsetzen; ✖-Gruppe erscheint, Teile benannt
☐	Rezept-Gruppe x	löscht das GANZE Rezept (ein Undo-Schritt, Aufräumkaskade)	einsetzen → löschen → ↶
☐	Objekt anklicken	selektiert (Szene + Panel folgen)	Chip-Farbe = schlimmster Prüfbefund
☐	Objekt x	löscht mit Aufräumkaskade (verwaiste Verweise/Verfeinerungen gehen mit)	Pegel löschen, an dem ein Kriterium hängt

☐	 Neu ableiten (Import)	Reapply: baut alle Objekte des Imports bitidentisch neu	nach Rollenänderung
☐	 Kanten verknüpfen	leitet aus Vermessungskanten-Rollen Objekte ab	Kante mit Rolle „mauer“ → Wand entsteht
☐	 Erdkörper-Badge	zeigt an, WARUM der Fall einen Erdkörper braucht	Tooltip lesen

3 · 3D-Editor (Mitte)

Werkzeugleiste:

	Element	Was es tut	Prüfschritt
☐	 Auswählen	Auswahl-Sperre: aus = Klicks/Züge gehören NUR der Kamera	aus → nichts selektierbar, Pan/Orbit ungestört
☐	 Ecke /  Kante	Strg-Höhenzug: einzelne Ecke oder ganze Kante (Wand/Wehr/Durchlass/Rechen/Bruchkante)	Wand: eine Ecke heben vs. ganze Krone heben
☐	 Stanzen ... (Esc)	erscheint während der Klick-Platzierung	siehe Panel  -Knöpfe
☐	Draufsicht	koordinatentreue Top-Ansicht (Rotation gesperrt)	rein/raus, Kamera kehrt zurück
☐	Netz	zeigt das ECHTE snappy-Vorschaunetz; ohne Netz: Knopfzeile  Netzvorschau rechnen /  Schnell ohne Verfeinerung	siehe Pipeline P2
☐	Freischneiden	Klemm-Ebene der Ansicht (x/y-Schieber + Richtung)	Beckeninneres freischneiden; Aus = Ebene weg

Maus/Tastatur im Editor:

	Interaktion	Soll	Prüfschritt
☐	Linksklick	wählt; Klick ins Leere = abwählen	auch Esc wählt ab
☐	Rechtsklick-Drag	Pan — immer, auch über Objekten	kein Kontextmenü, kein Zittern
☐	Mausrad	Zoom; Drehpunkt ankert am GESTEN-Anfang	kein Springen beim Durchscrollen
☐	Doppelklick	zentriert Kamera auf Geländepunkt	
☐	Ecken-Griffe ziehen	Raster-/Punktfang, Alt = frei, Strg = Höhe ; Klemmung an der Domain (Durchlass darf Mündungs-Überstand)	Wand-Ecke aus der Domain ziehen → stoppt am Rand
☐	+/- Zwischenpunkte	Klick-Zug fügt Ecke ein	
☐	Entf	löscht Ecke unterm Cursor bzw. Bearbeitungs-Marker	
☐	Strg+D	dupliziert das gewählte Objekt versetzt	
☐	Shift/Strg+Ziehen am gewählten Körper	verschiebt ganzes Objekt (Strg = Höhe)	Vorschau flott (Körper-Cache: nur das Gezogene baut neu)
☐	Domain-Griffe (8) + Dreh-Gizmo	Gebiet ziehen; Drehen dreht das MODELL	drehen → Kur-Meldungen prüfen
☐	Randbedingungs-Marker ziehen	Fenster entlang der Kante, über Ecken auf andere Seiten	
☐	Rechen: 5. Griff (Oberkanten-Mitte)	kippt die Ebene (Unterkante = Scharnier); orange Porositätszone (0,15 m) kippt mit	

☐	Vorfüllung	Wasserebene sichtbar; Ecken ziehbar, Strg-Zug stellt den Spiegel	
--------------------------	-------------------	--	--

Gelände formen (Pinsel — über „≈ Gelände formen" im Gelände-Panel):

	Element	Soll	Prüfschritt
☐	▲ Heben / ▼ Senken / ≈ Glätten	Delta aufs Höhenraster, live	
☐	§ Bruchkante	Ring wird GRÜN an Vermessungskanten UND Baum-Bruchkanten; Gelände wird im Pinsel AUF Kantenhöhe GESETZT	zweiter Strich ändert nichts (idempotent)
☐	Ø/Stärke-Regler, ○/□	Pinselform	
☐	↶ Strich	inverses Delta (eigener Undo-Weg!)	
☐	✓ Fertig	beendet Formen	Erdkörper-Fälle: Deckfläche zieht mit

4 · Eigenschaften-Panel (rechts)

	Element	Was es tut	Prüfschritt
☐	i	Lehrtext je Objekttyp ein/aus	
☐	Felder + Punktliste	Zahlen/Enums/Stützpunkte (Hover zeigt Punkt in der Szene; Fenster-Punkte: Spalten „Kante/Höhe", KEIN Szenen-Marker)	
☐	{ } JSON ↔ ↶ Maske	Rohbearbeitung je Feld (Expertenweg)	
☐	↻ Seite wechseln	Randbedingung auf die nächste Gebietsseite	
☐	Fenster-Auswahl	ganze Fläche / Rechteck / Kreis / Trapez / Polygon (Ecken ziehen) / Polygon-Vorlagen Ei/Maul/Tropfen / an Gerinne/Stutzen gekoppelt	Vorlage einsetzen → wird als Polygon geführt
☐	+ Verfeinerungsbox ans Fenster	Box um die Öffnung	
☐	🔧 Bohrung / 🔧 Öffnung / 🔧 Zuschnitt	Klick-Platzierung am Körper (Mausrad = Maß, Shift+Rad = Höhe)	Bohrung setzen, Marker nachträglich verschieben
☐	+ Gelände / + Auf Gebiet / + Lage / + Heilen	Bearbeitungs-Stapel (EditListe: ↑ ↓ Reihenfolge, ×). Heilen repariert das NETZ (Löcher schließen), es nimmt keine Bearbeitungen zurück	Heilen an löchrigem Import: Prüfbefund „nicht wasserdicht" verschwindet
☐	↶ Alle Bearbeitungen entfernen	nimmt die MODELLIERUNG zurück — Rohzustand des Körpers, ein Undo-Schritt	mehrere Bohrungen setzen → entfernen → Strg+Z holt sie zurück
☐	Rechen-Panel	NUR Stabform/Teilung/Winkel/ Verlegungsgrad + Kirschmer-Hilfetext (d/f versteckt, solange 0)	
☐	Gelände-Panel	Erdkörper-Schalter; „Sohle Erdkörper"-Felder sind RAUS	
☐	Übernehmen / ☒	Änderungen anwenden / Objekt löschen	

5 · Prüfung & Kuren (ValidationPanel)

	Element	Was es tut	Prüfschritt
☐	Befund-Klick	springt zum Objekt	

☐	⚡ Kur-Knopf je Befund	Ein-Klick-Reparatur; Befund MUSS danach weg sein	„In das Gebiet einpassen“: Wand teils rausziehen (YAML/Panel) → Kur kappt am Rand
☐	Kur „Körper heilen“	erscheint bei nicht wasserdichten Körpern (Regel war bis 2026-08-11 wirkungslos)	löchrige STL importieren → Befund + Kur → danach dicht
☐	∞ Anschlüsse herstellen	Stutzen/Gerinne an die Randfläche, Boxen ins Gebiet	
☐	Komplett-draußen-Objekt	FEHLER blockt Lauf + Netzvorschau (422); Bauwerk wird NICHT an den Solver übergeben; andere Körper bleiben sichtbar	

6 · Phase Simulation

	Element	Was es tut	Prüfschritt
☐	Parameterformular	Dauer, Intervalle, Kerne ... mit Live-Einordnung (rot = nicht startbar)	
☐	Regelwerks-Auswahl	Mehrfachauswahl → landet im Ergebnis	
☐	Netzvorschau (auch ↻ auf der Karte)	Zellzahl, checkMesh, Dauer-/Kostenschätzung	Karte zeigt „ohne Verfeinerung“-Kennzeichnung beim Schnellweg
☐	Physikalische Verifikation (Karte)	bestanden/nicht, C_d gegen Band, Zellen, Prüfdatum	nach Verifikationslauf aktuell
☐	Rechenort Server / Lokal	Serverlauf vs. Companion	siehe P3/P4
☐	Lauf starten	gesperrt bei Fehler-Befunden; Doppelklick startet nur EINEN Lauf	
☐	► ... fortsetzen (n MB)	unterbrochenen lokalen Lauf wiederaufnehmen	

7 · Phase Läufe / Ergebnis (PostViewer)

	Element	Was es tut	Prüfschritt
☐	Laufliste: Checkboxes	Mehrfachauswahl → Diagramme überlagern (Strichmuster je Lauf)	
☐	Chips hängt? / verfallen / ohne Auswertung / abgebrochen	Ehrlichkeits-Marker	verfallen: Companion-Reservierung > 7 Tage
☐	☒ je Lauf	löscht Lauf samt Feldern (Rückfrage)	
☐	Nachweis (Targets)	Kennwert/Grenzwert/Ausnutzung/Bewertung + Regelwerk	
☐	Bilanz / Verweilzeit / Qualität	Ampeln lesen die FALL-Kriterien (kurzschluss/massenbilanz), sonst Vorbelegung	Kriterium ändern → Ampel folgt
☐	Zeitreihen	gemeinsamer Zeitcursor; Kraft/Moment: Betrag/Druckanteil/Reibungsanteil ; C_d je Wehr (auch OHNE Kriterium, wenn 1 Querschnitt + 1 Pegel); CSV-Export je Diagramm	
☐	Grundriss	Tiefe/ U /Sohlschub, WSP-Höhenlinien, Pfeile; Längsschnitt per 2 Klicks (Schnitt entfernen)	

☐	Raum (3D)	Wasserkörper, Isoflächen, Schnittebene + Ebenenstapel, Pfeile, Stromlinien, Punktabfrage (Spiegel/Tiefe/Froude = gleiche Regel wie Karten), Kamera Speichern/Zurücksetzen (je FALL), PNG exportieren	
☐	Extremwerte / Abbildungen	Tabelle; server-generierte PNG/SVG	
☐	Lauf & Log	Manifest-Kacheln inkl. Ist-Kosten , Gelände-/Feldfehler-Warnzeilen, Viz-Selbsttest; Log-Tail live; x Lauf abbrechen	Abbruch → Status abgebrochen, kein failed

P · Pipelines (Rechenwege)

☐	P1 — Geometrie-Import: Datei wählen (Beispiele: gelaende_bauwerke.dxf, koerper.stl, problemfall.dxf, boeschungskanten.dxf) → Kandidaten + Rollen- Vorschlag → Zuordnung je Kandidat → Anwenden → Objekte mit Herkunfts-Badge; „↺ Neu ableiten“ reproduziert bitidentisch.
☐	P2 — Netzvorschau (NEU: parallel): „Netz“ →  voll ODER  ohne Verfeinerung → blockMesh → snappy auf 4 Kernen → checkMesh → Netz in der Szene + Kostenkarte; Fehler-Befunde blocken mit Klartext (422); Doppelstart → 409.
☐	P3 — Serverlauf: Lauf starten → Status building→meshing→solving→...→completed; Log live; x Abbrechen killt den Container sauber; Ist-Kosten im Manifest.
☐	P4 — Companion-Weg (e2e auf DEINEM Rechner): Rechenort Lokal → Bundle lädt → Companion rechnet (Pause/Fortsetzen) → Import-chunk → Lauf erscheint als completed mit Feldern.
☐	P5 — Verifikation: FLOOD3D_VERIFIKATION=1 pytest ../test_verifikation.py (Server, ~1 h) → Karte aktualisiert + Fall verifikation-wehr + Lauf anwählbar.
☐	P6 — Modell drehen: Dreh-Gizmo am Gebiet → Modell dreht, Gebiet legt sich neu, Anschluss-Kuren laufen; Gelände wird vom ORIGINAL abgetastet (kein Verwaschen).
☐	P7 — Kur-Runde: absichtlich Befunde bauen (Box raus, Bauwerk in der Luft, Rohr vergraben, Objekt teils draußen) → jede Kur beseitigt ihren Befund.

Gefundene Fehler bitte je Zeile mit -Notiz — die Runde wird wie gehabt als Fahrplan-Eintrag nachgezogen.